

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 4 : Oscillations électriques forcées

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

[1.5pt]

Question 1 : Qu'appelle-t-on oscillations électriques forcées ?

Réponse : Ce sont des oscillations électriques entretenues en régime permanent par un générateur extérieur de tension alternative sinusoïdale (appelé **l'excitateur**), qui impose sa propre fréquence d'oscillation à un circuit récepteur RLC série (appelé **le résonateur**).

Question 2 : Quelles sont les expressions de la tension d'excitation et de l'intensité du courant ?

Réponse : En régime permanent forcé, les grandeurs oscillent à la même pulsation ω imposée par le générateur :

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Où U_m et I_m sont les amplitudes maximales, et φ_u et φ_i les phases initiales.

Question 3 : Établissez l'équation différentielle régissant l'intensité $i(t)$ dans le circuit.

Réponse : En appliquant la loi des mailles au circuit RLC connecté au générateur :

$$u_{R_0}(t) + u_b(t) + u_C(t) = u(t)$$

En remplaçant par les expressions constitutives :

$$(R_0 + r) \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

Soit, en posant la résistance totale $R = R_0 + r$:

$$L \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

Question 4 : Qu'est-ce que l'impédance électrique Z d'un circuit RLC série ?

Réponse : L'impédance Z mesure l'opposition globale du circuit au passage du courant alternatif sinusoïdal. Elle est définie comme le rapport des tensions et intensités maximales (ou efficaces) et s'exprime en ohms (Ω) par :

$$Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Question 5 : Comment définit-on le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$?

Réponse : Le déphasage $\Delta\varphi$ représente l'écart angulaire de la tension par rapport à l'intensité. Sa valeur dépend des composants du circuit :

$$\tan(\Delta\varphi) = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \quad \text{et} \quad \cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{Z}$$

Question 6 : Quels sont les trois comportements possibles de la phase d'un dipôle RLC forcé ?

Réponse :

- **Comportement inductif** ($\omega > \omega_0$) : $L\omega > \frac{1}{C\omega} \implies \Delta\varphi > 0 \implies u(t)$ est en avance sur $i(t)$.
- **Comportement capacitif** ($\omega < \omega_0$) : $L\omega < \frac{1}{C\omega} \implies \Delta\varphi < 0 \implies u(t)$ est en retard sur $i(t)$.
- **Comportement résistif** ($\omega = \omega_0$) : $L\omega = \frac{1}{C\omega} \implies \Delta\varphi = 0 \implies u(t)$ et $i(t)$ sont en phase (résonance d'intensité).

Question 7 : Qu'est-ce que le phénomène de résonance d'intensité ?

Réponse : C'est le cas particulier où l'intensité efficace I_{eff} (ou maximale I_m) du courant est maximale pour une tension d'excitation d'amplitude fixée. Ce pic se produit à la fréquence propre de l'oscillateur :

$$N = N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Question 8 : Quelles sont les valeurs de l'impédance et de l'intensité à la résonance ?

Réponse : À la résonance d'intensité :

- L'impédance Z est minimale et purement résistive : $Z_0 = R$.
- L'intensité maximale atteint sa valeur maximale absolue : $I_{m0} = \frac{U_m}{R}$.

Question 9 : Comment la résistance totale R influe-t-elle sur la courbe de résonance d'intensité ?

Réponse : Plus la résistance totale R du circuit est faible, plus le pic de résonance d'intensité est élevé et étroit : la résonance est dite **aiguë**. Plus R est forte, plus le pic est écrasé et large : la résonance est dite **floue**.

Question 10 : Définissez la bande passante à -3 dB d'un résonateur RLC.

Réponse : C'est l'intervalle de fréquences $[N_1, N_2]$ contenant N_0 pour lesquelles l'intensité maximale du courant est supérieure ou égale à la valeur maximale à la résonance divisée par $\sqrt{2}$:

$$I_m(N) \geq \frac{I_{m0}}{\sqrt{2}}$$

Question 11 : Donnez la relation donnant la largeur de la bande passante ΔN .

Réponse : La largeur de la bande passante s'exprime par :

$$\Delta N = N_2 - N_1 = \frac{R}{2\pi L}$$

Elle est proportionnelle à la résistance totale R et inversement proportionnelle à l'inductance L .

Question 12 : Qu'est-ce que le facteur de qualité Q d'un résonateur ?

Réponse : C'est un facteur sans dimension qui mesure l'acuité et la sélectivité de la résonance :

$$Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Un circuit de fort facteur de qualité (Q grand) est très sélectif.

Question 13 : Qu'appelle-t-on phénomène de surtension ?

Réponse : Le phénomène de surtension se produit lorsque la tension efficace aux bornes du condensateur U_{C0} (ou de la bobine U_{L0}) à la résonance d'intensité est supérieure à la tension efficace délivrée par le générateur :

$$U_{C0} = Q \cdot U > U \quad (\text{si } Q > 1)$$

Question 14 : Comment s'exprime la puissance moyenne dissipée en régime forcé ?

Réponse : La puissance moyenne active fournie par l'excitateur s'exprime par :

$$P = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\Delta\varphi) = R \cdot I_{eff}^2$$

Cette formule prouve que toute la puissance consommée par le dipôle est entièrement dissipée sous forme de chaleur par effet Joule dans sa résistance totale R .

Question 15 : Qu'est-ce que le facteur de puissance et quelle est sa valeur à la résonance ?

Réponse : Le facteur de puissance est égal à $\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{Z}$. À la résonance d'intensité, la tension et le courant étant en phase, $\Delta\varphi = 0$, d'où le facteur de puissance atteint sa valeur maximale théorique :

$$\cos(\Delta\varphi) = 1$$

La puissance active transférée au circuit est alors maximale.